

Oefeningen talen en automaten - Reeks 7

Oefeningen bij 4.2.

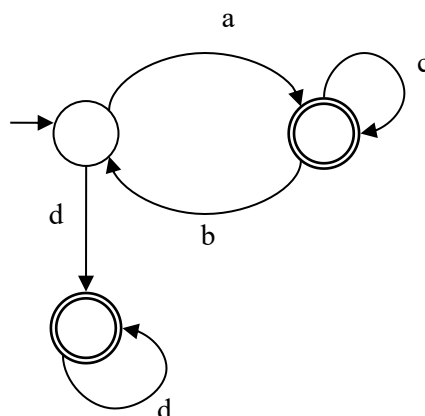
1. Construeer een DFA die de doorsnede van de reguliere talen gegeven door de reguliere expressies $00(1+0)^*$ en $(0+1)^*1(0+1)^*$ definieert. Om de DFA op te stellen hoef je niet het algoritme via ε -NFA's te gebruiken. Gebruik product constructie voor de doorsnede. Geef ook een RE voor deze doorsnede.

2. Geef een RE voor het complement van de taal gegeven door onderstaande NFA.

	0	1
$\rightarrow p$	$\emptyset$	q
q	q	r
$*r$	$\emptyset$	$\emptyset$

3. a. Geef een ε -NFA die de omgekeerde taal (L^R) aanvaardt van onderstaande automaat.

b. Zet deze ε -NFA om in een DFA.



4. Stel h een homomorfisme van $\{0,1,2\}$ naar $\{a,b\}$ met $h(0) = a$, $h(1) = ab$ en $h(2) = ba$.
- a. Wat is $h(0120)$?
 - b. Wat is $h(L)$ als $L = L(01^*2)$?
 - c. Wat is $h^{-1}(L)$ als $L = \{ababa\}$?
5. Maak een DFA voor de taal L met reguliere expressie $(00 + 1)^*$, en construeer op basis hiervan een DFA voor de taal $h^{-1}(L)$ met $h(a) = 01$ en $h(b) = 10$. Gebruik de constructiemethode uit theorema 4.16.